

Лабораторная работа №3 .

Тема: « Текстовые и двоичные (бинарные) файлы»

Цель работы: Работа с текстовыми и двоичными (бинарными) файлами в языке C++.

Текстовые и бинарные файлы.

С точки зрения программиста файл представляет собой потенциально бесконечную ленту записей какого-либо размера. Однако видны не все записи одновременно, а только их часть, как будто смотрим на ленту через воображаемое окно, называемое указателем (не путать с указателем FILE *). В языке Си принято считать, что размер окна равен одному байту. При считывании или записи указатель перемещается по ленте. В конце файла находится так называемый признак конца файла, обозначаемый в языке Си константой EOF.

Числовые данные, которыми оперирует программа, хранятся в памяти ЭВМ с том формате, который предусмотрен типом этих данных. Например, для переменной целого типа `int` выделяются 4 байта. Данные хранятся в дополнительном коде. При выводе значения переменной на экран она переводится в текстовый, понятный человеку вид, то есть в последовательность символов.

Точно также и в файле, значение переменной может храниться либо в двоичном виде (как в памяти ЭВМ), либо в текстовом, как последовательность символов. В связи с этим файлы делятся на двоичные (бинарные) и текстовые. При работе с бинарными файлами операции чтения и записи не требуют никакого преобразования данных, а при работе с текстовыми файлами требуется преобразовывать данные **из текстового** или **в текстовый** вид.

Понятие потока ввода-вывода

Все современные операционные системы поддерживают так называемый механизм потоков. Поток представляет собой последовательность байт. Он всегда имеет только одно направление и по отношению к программе является потоком или ввода, или вывода. Программа может читать данные из потока ввода и выводить данные в поток вывода. По сути работа с потоком ничем не отличается от работы с файлом. Поэтому для реализации потоков в языке Си используются принципы взаимодействия с файлами. Доступ к потоку осуществляется с помощью переменной типа `FILE *` (указатель на файловую переменную). Существуют три стандартных потока, подключаемые к каждой программе: `*stdin` входной поток, связанный с клавиатурой; `*stdout` выходной поток, связанный с экраном; `*stderr` выходной поток для вывода сообщений об ошибках, тоже связанный с экраном. Таким образом, следующие команды вывода сообщения на экран равносильны

```
printf("Сообщение");
```

```
fprintf(stdout, "Сообщение");
```

Классы и объекты потоков ввода-вывода

В языке C++ применяется объектно-ориентированный подход к реализации обмена данными с потоками ввода-вывода.

Стандартная библиотека языка C++ `iostream` содержит описания классов, инкапсулирующих потоки ввода-вывода. Базовым для классов потоков является класс `ios`. Его наследники классы `istream` и `ostream` отвечают за ввод и вывод соответственно. Они имеют общего наследника класс `iostream`. При запуске программы автоматически создаются объекты `cin` класса `istream` и объекты `cout`, `cerr`, `clog` класса `ostream`. Первый из них связан с клавиатурой и поддерживает операцию взятия из потока `>>`. Остальные связаны с экраном и поддерживают операцию помещения в поток `<<`.

Для организации файлового ввода-вывода классы `istream`, `ostream` и `iostream` обладают наследниками `ifstream`, `ofstream` и `fstream` соответственно. Перечисленные классы имеют множество методов для управления вводом и выводом.

Использование файлового ввода-вывода становится доступным после включения в программу заголовочного файла `fstream`. Чтобы открыть файл на чтение необходимо создать объект класса `ifstream` и передать имя открываемого файла его конструктору в качестве параметра

```
ifstream fileIn("d:\\text\\fileIn.txt");
```

Аналогично выполняется открытие файла для записи, только используется объект класса `ofstream`

```
ofstream fileOut("d:\\text\\fileOut.txt");
```

Имена объектов `fileIn` и `fileOut` можно использовать наряду со стандартными потоками `cin` и `cout`, например,

```
for(k=1; k<=100; k++)  
{fileOut<< x[k];}
```

Уточнить, как именно следует отрывать файл, можно с помощью второго (необязательного) аргумента конструктора. Для этого можно использовать следующие константные значения `ios::app` открытие файла на добавление, `ios::ate` на добавление с возможностью перемещаться по файлу, `ios::trunc` на перезапись (прошрое содержимое теряется), `ios::nocreate` если файл не существует, то открытие не выполняется, `ios::noreplace` если файл существует, то открытие не выполняется. Так, например, для открытия файла на добавление необходимо писать

```
ifstream fileOut("d:\\text\\fileOut.txt", ios::app);
```

После использования файл необходимо закрыть с помощью метода `close()`.

Задание:

Согласно своему варианту выполнить следующие действия:

1. **С помощью текстового редактора создать текстовый файл**, в который занести исходную информацию. Рекомендуется вначале занести количество записей, а затем последовательно все записи, причем тестовые поля вводить в отдельной строке, а числовые – можно в отдельной строке или в одной через пробел или разделитель табуляцию.

Например, содержимое файла, который будет включать 7 записей вида – фамилия, группа, 5 оценок :

7

Иванов

Ф01-а

5 4 5 4 3

Петров

А01-б

5 4 5 3 5

...

2. **Разработать КЛАСС для создания объектов с полями из текстового файла согласно вашему варианту.**

3. **Написать первую программу**, которая считывает информацию из созданного текстового файла в поля объекта и записывает ее в двоичный (бинарный) файл

4. **Написать вторую программу**, которая считывает информацию из двоичного (бинарного) файла и выполняет над данными поставленную в варианте задания задачу. После повторного чтения двоичного файла результат работы выводится на экран.

Все текстовые и двоичный файлы должны располагаться или в личной папке или в папке проекта.

Варианты заданий

Вариант 1. Создать двоичный файл с информацией о перенесенных инфекционных заболеваниях учащимися средней школы (табл. 1).

Таблица 1 Статистика заболеваемости по школе

Болезнь	Количество больных					
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Грипп	120	132	97	54	12	3

...	...	...	...	...	...	...
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Добавить в файл поле «Средняя заболеваемость за полугодие».

Вариант 2. Создать двоичный файл с информацией о перенесенных инфекционных заболеваниях учащимися средней школы (см. табл. 1). Добавить в файл поле «Минимальная заболеваемость за полугодие».

Вариант 3. Создать двоичный файл с информацией, приведенной в табл. 2. Добавить поле «Средний прирост населения». Упорядочить информацию, расположив названия областных центров в алфавитном порядке.

Таблица 2. Прирост населения в крупных городах СНГ

Город	Прирост населения, в тыс. чел.				
	2010	2011	2012	2013	2014
Москва	50	54	60	49	63
Донецк	-14	13	-10	-8	-5
...	...	...	...	...	...

Вариант 4. Создать двоичный файл с информацией, приведенной в табл. 2. Добавить поля «2015», «2016», «2017», «2018».

Вариант 5. Создать двоичный файл с информацией об успеваемости студентов некоторого факультета за все время обучения (табл. 3).

Таблица 3 Средняя успеваемость

ФИО студента	Успеваемость (средний балл)					
	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	...	10 семестр
Иванов	5	4,8	3,7	4,5	...	4
...	...	...	...	...	...	...

Добавить в файл поле «Средняя успеваемость». Удалить из файла информацию о студентах со средним баллом менее 3.5.

Вариант 6. Создать двоичный файл с информацией об успеваемости студентов некоторого факультета за все время обучения (см. табл. 3). Переписать информацию в другой файл, добавив поле «Средняя успеваемость».

Вариант 7. Создать двоичный файл с информацией, приведенной в табл. 4.

Таблица 4 Ссуды, выданные банками

Название банка	Выданные ссуды, тыс. руб.				
	2015	2016	2017	2018	2019
Гамма:Банк	20	35	56	70	120
...	...	...	...	...	...

Добавить в файл поле «Общая сумма ссуд, выданных каждым банком».

Вариант 8. Создать двоичный файл с информацией, приведенной в табл. 4. Переписать информацию в другой двоичный файл, исключив информацию о банках с общей суммой ссуд менее 100 тыс.

Вариант 9. Создать двоичный файл с информацией о продаже путевок некоторой туристической фирмой (табл. 5). Добавить поле «Продано путевок на сумму». Вывести на экран информацию о странах, в которые продано больше всего путевок.

Таблица 5. Продажа путевок

Страна	Цена путевки, долл.	Количество проданных путевок					
		Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
Греция	546	75	120	150	158	160	130
...	...	...	...	...	...	...	...

Вариант 10. Создать двоичный файл с информацией о продаже путевок некоторой туристической фирмой (см. табл. 5). Добавить поле «Среднее количество проданных путевок».

Вариант 11. Известна информация о каждом клиенте сберкассы:

- номер сберкнижки;
- фамилия, инициалы;
- год рождения;
- сумма вклада;
- приход;
- расход.

Сформировать двоичный файл, записав в него всю известную информацию о каждом клиенте. Добавить в файл поле «Итого».

Вариант 12. Имеется двоичный файл с информацией из табл. 6.

Таблица 6. Добыча угля

Номер бригады	Цена за тонну	Добыча угля в смену, т				
		Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
1	198	50	40,5	36,2	48	33,5
...	...	...	...	...	...	...

Добавить в файл поле «Итого».

Вариант 13. Имеется двоичный файл, с информацией из табл. 6. Добавить в файл поле «НА СУММУ».

Вариант 14. Известна информация о сотрудниках некоторого предприятия:

- фамилия, инициалы;
- год рождения;
- должность;
- стаж;
- оклад.

Сформировать двоичный файл, записав в него всю известную информацию о каждом сотруднике. Добавить в файл поле «Зарплата», плюсуя 10% к окладу, если стаж более 10 лет, и 15% – если более 20.

Вариант 15. Известна информация о сотрудниках некоторого предприятия:

- фамилия, инициалы;
- год рождения;
- должность;

- стаж;
- оклад.

Сформировать двоичный файл, записав в него всю известную информацию о каждом сотруднике. Определить количество пенсионеров (старше 60 лет) и количество молодых специалистов (моложе 25 лет).

Вариант 16. О сотрудниках некоторого предприятия известно следующее:

- фамилия, инициалы;
- год рождения;
- должность;
- пол.

Сформировать двоичный файл, записав в него всю известную информацию о каждом сотруднике. Вывести информацию о количестве пенсионеров – женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

Вариант 17. О сотрудниках некоторого предприятия известно следующее:

- фамилия, инициалы;
- год рождения;
- должность;
- пол.

Сформировать двоичный файл, записав в него всю известную информацию о каждом сотруднике. Удалить информацию об инженерах пенсионерах (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет). Если количество превышает 10 человек, удалить всех пенсионеров из файла.

Вариант 18. О сотрудниках некоторого НИИ известна следующая информация:

- фамилия, инициалы;
- год рождения;
- ученая степень.

Сформировать двоичный файл, записав туда всю известную информацию о каждом сотруднике. Вывести информацию о количестве молодых ученых (моложе 35 лет), имеющих ученую степень. Удалить из файла всех сотрудников старше 40 лет без ученой степени.

Вариант 19. Известна информация о сотрудниках некоторого предприятия:

- фамилия, инициалы;
- должность;
- оклад.

Сформировать двоичный файл, записав туда всю известную информацию о каждом сотруднике. Сформировать поле «Подходный налог», учитывая, что он составляет 13% от оклада и поле «К выплате».

Вариант 20. Известна информация о сотрудниках некоторого предприятия:

- фамилия;
- инициалы;
- должность;
- название отдела;
- оклад.

Сформировать двоичный файл, записав туда всю известную информацию о каждом сотруднике.
Определить количество сотрудников с максимальной зарплатой.

Вариант 21. Ведомость о закупках чая (табл. 7) хранится в двоичном файле.

Таблица 7. Закупка чая

Тип чая	Форма упаковки	Производитель	Цена, грн.	Количество	Сумма
Зеленый	Пачка	Riston	5,8	50	
Черный	Пакетики	Edwin	4,7	23	
Красный	Пакетики	Dilmah	6,9	56	
Желтый	Пакетики	Edwin	4,4	32	
Черный	Пачка	Ahmad	3,9	89	
Желтый	Жесть	Dilmah	20,1	23	
Черный	Фарфор	Edwin	25,4	76	
...	...	...	...	...	...
Всего:					

Добавить в файл поле «Сумма» и графу «Всего». Информацию в файле упорядочить в порядке убывания суммы продаж.

Вариант 22. Ведомость о закупках чая хранится в двоичном файле в виде, представленном в табл. 7. Сформировать отдельные файлы о закупках зеленого, черного, желтого и красного чая.

Вариант 23. Информацию о закупках чая (табл. 7), хранящуюся в двоичном файле, вывести на экран. Вывести название фирмы с максимальным объемом продаж.

Вариант 24. Вывести на печать ведомость о закупках чая (табл. 7), хранящуюся в двоичном файле.. Определить, в какой упаковке чай продается лучше.

Вариант 25. Информацию (табл. 7), хранящуюся в двоичном файле использовать для создания двоичных файлов, в которых будут храниться данные о закупках чая по каждой фирме-производителю. Вывести на печать информацию из каждого файла, сформировав поле «Сумма» и графу «Всего».

Вариант 26. Сформировать двоичный файл, записав туда информацию о комплектации компьютеров:

- тип процессора;
- материнская плата
- ОЗУ (Мб);
- объем жесткого диска (Гб);
- видеокарта
- наличие DVD привода (да/нет).

Вывести информацию о компьютерах с объемом жесткого диска более 600 Гб и ОЗУ более 1026 Мб. Удалить из файла все данные о компьютерах, в комплектации которых нет DVD привода.

Порядок выполнения работы.

1. Получить допуск к работе у преподавателя (показать домашние заготовки).
2. Загрузить среду.
3. Ввести текст программы.
4. Провести отладку программы. Выполнить программу, провести анализ результатов и убедившись в правильности решения, предъявить их преподавателю для проверки.
5. Занести результаты расчета в отчет.
6. Выйти из среды.

Содержание отчета:

1. Номер и тема лабораторной работы.

2. Вариант задания.
3. Текст программы создания бинарного файла.
4. Текст программы обработки бинарного файла.
5. Результаты обработки бинарного файла.

Показать отчет преподавателю.

Контрольные вопросы

1. Понятие файла.
2. Способ описания файла.
3. Описание структурного типа.
4. Стандартные функции для работы с файлами.
5. С помощью какой функции осуществляется подготовка файла для чтения?
6. С помощью, каких функций выполняется чтение данных из файла?
7. Как распознать конец файла данных?